

Vehicle ReID: сборка, запуск и воспроизведение результатов

Документация решения по разделам 7–9 и 12 ТЗ. С **20 сентября 2026 года** сдаётся d1_j48 (две модели + whitening, §2). Проверки API с Qdrant 15–16 сентября относятся к прежней конфигурации. [Аудит актуального Git-клона 21 сентября](#) подтвердил офлайн-сборку на Podman 5.8.1, веса и 60 тестов, но остановился перед пересчётом метрик из-за отсутствующих изображений; полный Compose-стенд тогда не проверялся. Условия нового пересчёта и его границы — §7–8. Ниже приведены команды **Docker** для жюри; непосредственно Docker на машине проверки отсутствует.

В Git входят веса, runtime-зависимости в колёсах и фактические исходники обучения. Для пересчёта основных метрик нужны исходные изображения организатора; базовые образы для офлайн-сборки поставляются в репозитории. Полное воспроизведение всех исследовательских отчётов из одного git-репозитория пока не обеспечено. Недостающие материалы и непроверенные числа перечислены в разделах 8–11.

1. Назначение и архитектура

Сервис принимает изображение автомобиля и предоставленный bbox (x, y, w, h), извлекает признак, ищет похожие объекты в галерее и возвращает кандидатов либо пустой ответ. Сдаваемый признак — двумодельный ансамбль **d1_j48**: публичный OSNet-AIN (OMZ 2022.1) плюс наш дообученный OSNet-AIN **combined_v1** (LP-FT на RoundaboutHD, MIT + CARLA, Apache-2.0 + train организатора; журнал обучения — [training/combined/](#)), с общим whitening. OCR, распознавание номера и детекция автомобиля в вычислительный путь не входят; влияние области пластины исследовалось отдельно для обеих моделей ([training/combined/REPORT.md §5](#), [plate-ablation/](#)).

Компонент	Код	Ответственность
Подготовка изображения	preprocess.py	Чтение JPEG/PNG, bbox, RGB, изменение размера
Модель	model.py	Проверка SHA-256 трёх файлов весов (две ONNX-модели + матрица whitening), ONNX Runtime CPU, двумодельный признак со whitening
Пакетная обработка	batch.py	Последовательное чтение CSV, извлечение векторов, ранжирование, три сдаваемых файла
Переранжирование	rerank.py	Совместная обработка всех запросов и галереи по k-взаимным соседям
HTTP API	main.py	Получение файла/bbox или вектора, валидация, поиск, OpenAPI
Галерея	store.py , Qdrant	Векторы и метаданные, точный поиск по косинусу
Загрузчик галереи	load_gallery.py	Извлечение признаков галереи и пересоздание коллекции Qdrant
Клиент	index.html	Страница браузера, выдаваемая API; отдельного frontend-контейнера нет

Компонент	Код	Ответственность
Измерения	reid_metrics.py , scope_metrics.py	Ранговые метрики, отказ, явные варианты протокола

API и Qdrant запускаются отдельными контейнерами. Пакетный режим использует образ API и работает с файлами, без БД. Это позволяет проверить сдачу без предварительной загрузки галереи в сервер. Общий модуль извлечения признаков сохраняет одинаковый препроцессинг в обоих режимах.

2. Методы и рабочая конфигурация

Признак

Путь обработки: bbox в пикселях исходного кадра → RGB → PIL bilinear, 208×208 → float32, диапазон 0...255, NCHW → **две модели на одном препроцессированном батче**: OSNet-AIN (OMZ 2022.1) и combined_v1 (наш дообученный OSNet-AIN) → L2-нормировка каждого сырого вектора 512 → покомпонентное среднее → L2-нормировка среднего → whitening $y = (x - m) @ P.T$ в float32 (матрица P и вектор m обучены на train_fit по дельтам ансамбля, $\rho=0,5$; обучение и проверка — [training/combined/](#)) → L2-нормировка с накоплением в float64, сохранение в float32. Порядок важен: среднее нормируется до whitening, потому что m обучена на нормированных входах. Внешняя ImageNet-нормировка не применяется: обе модели уже содержат нормировку входа. Инференс выполняется через CPUExecutionProvider.

Происхождение **combined_v1**: LP-FT дообучение OSNet-AIN (обучение только классификатора при замороженном backbone → частичная разморозка; полная разморозка предусмотрена воротами, но в этом прогоне пропущена) на объединённом наборе RoundaboutHD (лицензия MIT) + CARLA (лицензия Apache-2.0) + train организатора. Полный журнал: [training/combined/journal.md](#), отчёт с метриками и бутстрэпом — [training/combined/REPORT.md](#). Beca model/osnet_ain_combined_v1.onnx входят в Git вместе с исходной OSNet и whitening (SHA-256 — §9). Фактический trainer, оркестратор, конфиги, export и whitening перенесены с узлов в [training/src/](#); там даны команды и границы подтверждённого происхождения.

Дельта от хранения whitening в float32 вместо float64-оригинала измерена отдельно: метрики валидации не меняются ни в одной из 16 печатных цифр, максимальное отличие эмбединга $1.43e-08$ (раздел 8).

Ранжирование и отказ

Пакетный режим по умолчанию применяет k-reciprocal re-ranking на объединении **всех запросов данного прогона и всей галереи**. Он смешивает жаккардову дистанцию между взаимными окрестностями и нормированную косинусную дистанцию. Внешняя оценка $s = 1 - d$: больше означает ближе. Сохраняемые эмбединги от этой операции не меняются.

Рабочая строка конфигурации (с 20.09.2026): batch: k1=6, k2=3, $\lambda=0.3$, $t_{rr}=0.5282812306342437$; API / batch --no-rerank: $t_{cos}=0.5141976914190476$. До 20.09 сдавалась одномодельная конфигурация OSNet+KR с $t_{rr}=0.49937235233589916$, $t_{cos}=0.5495953464415451$ (её числа сохранены в истории раздела 6). Пороги перекалиброваны на эмбедингах d1_j48 тем же правилом, что и раньше (раздел 6).

Исполняемый источник значений — [config.py](#). После изменения калибровки обновляется строка выше; команды ниже читают значения из кода и заново рассчитывают порог. Фактическая конфигурация batch записывается в run_info.json, конфигурация API доступна в /api/version.

Область порога t_{rr}: калибровка относится к полному validation-сплиту 1110 запросов × 750 объектов (832 с парой, 278 без), d1_j48, KR(6,3,0,3), market + presence. Другой состав query/gallery, даже того же размера, требует проверки; минимального безопасного размера не установлено. На контроле 4×10 переранжирование приняло чужие автомобили с 0,541908 / 0,768959 и серый кадр с 0,801990; cosine отказал всем трём ([аудит](#)). Для малых наборов используйте API либо batch --no-rerank с косинусным порогом; F1/TNR большого сплита это не гарантирует. Rerank для нового набора требует своей размеченной калибровки. Автоматического fallback в сервисе нет.

HTTP API выполняет **точный косинусный поиск** Qdrant (exact=True). Его ответы нельзя сравнивать с пакетным переранжированием как с одним алгоритмом: состав остальных запросов влияет на пакетный результат. --no-rerank включает косинусный batch. В обоих режимах принимаются оценки s >= t; при равных оценках в batch сохраняется порядок строк gallery-CSV. Оценка близости не является вероятностью.

Порог задаётся --threshold для batch, полем threshold для API, либо переменными REID_THRESHOLD / REID_THRESHOLD_RERANK внутри процесса. Переменная, заданная только в shell хоста, не передаётся контейнеру автоматически: для docker run нужен -e, для Compose — настройка environment/override. API ограничивает выдачу параметром top_k (по умолчанию 10, максимум 100); candidates.csv содержит все прошедшие порог пары.

3. Подготовка к сборке и установке

Нужны Linux x86_64, Docker Engine с Compose V2, shell, Python 3.10+ для проверки входов и curl. GPU не требуется. Для validation достаточно её изображений; для test/галереи сервиса нужны соответствующие test-CSV и изображения. CSV из Git недостаточно. Указанные команды запускаются из корня полученного репозитория.

Отдельной компиляции Python-кода и сборки frontend нет: браузер получает готовые HTML/CSS/JS, а Dockerfile устанавливает готовые Python wheels, копирует код и проверяет веса. Порядок установки: получить данные (шаг 1), проверить веса (шаг 2), импортировать базовые образы (шаг 3), выполнить [единую команду сборки и запуска](#). Установка Docker/Compose на хост и получение закрытого набора организатора этой командой не выполняются. Проверены Docker Engine **29.7.2** и Compose V2 **2.40.3**, а также Podman. Условия и результаты — [аудит Docker-пути](#) и [проверка команд](#).

Шаг 1. Пути и данные

```
export REPO="$(pwd -P)"
export DATA_DIR="$REPO/data"
export OUT_DIR="$REPO/outputs/reproduce"
export COMPOSE_FILE="$REPO/04-solution/service/docker-compose.yml"
mkdir -p "$OUT_DIR"
python3 04-solution/reproduce/check_inputs.py --mode val --data-dir "$DATA_DIR" \
--report "$OUT_DIR/inputs-val.json"
```

Архив данных получают через личный кабинет [задачи № 7](#). Полный архив распаковывают непосредственно в DATA_DIR: images/, train.csv, test_query.csv, test_gallery.csv, README.md. Минимальные независимые наборы validation/test, способ получения для жюри и диагностика нехватки файлов — §7 и [reproduce/README.md](#). Проверенного прямого URL архива, его SHA-256 и отдельной лицензии в поставке нет. Отпечатки распакованного набора приведены в разделе 9.

Шаг 2. Веса

```
(cd "$REPO/04-solution/service" && sh model/fetch_model.sh)
```

Скрипт проверяет по полному SHA-256 все три сдаваемых файла весов и скачивает по прямой ссылке OMZ только то, чего нет рядом (OSNet). После него файлы находятся в 04-solution/service/model/. При несовпадении любого хеша сборку не продолжать. Оба ONNX и whitening отслеживаются Git. Исключение !04-solution/service/model/*.onnx в .gitignore включает эти ONNX вопреки общему *.onnx. В полном клоне скачивание не требуется.

Шаг 3. Образы

Для воспроизведения закреплённой среды используйте архивы из Git. Из корня репозитория:

```
(cd 04-solution/service/offline && sha256sum -c SHA256SUMS)
docker load -i 04-solution/service/offline/python-3.13-slim.tar.gz
docker load -i 04-solution/service/offline/qdrant-v1.15.5.tar.gz
```

После импорта переходите к [§4](#): отдельный docker build для короткого пути не нужен. Сетевой docker pull python:3.13-slim может получить другую ревизию плавающего тега и потому не заменяет импорт проверенного архива при воспроизведении опубликованных версий.

Пакеты из PyPI на этом шаге не скачиваются: сборка идёт офлайн, из репозитория. В решении лежит каталог [wheels/](#) — 30 файлов .whl, 59 146 237 байт: ровно те пакеты, что перечислены в разделе 10 (семь прямых зависимостей и их транзитивные). Колёс 30, а строк в разделе 10 — 31: pip приходит из базового образа и отдельным колесом не везётся. Колёса получены pip download -r requirements.txt -c requirements-lock.txt **в том же базовом образе** python:3.13-slim, поэтому платформа и версия Python у них те же, что у сборки; команда пересборки каталога — в [wheels/README.md](#). Dockerfile по умолчанию собирается с ARG PIP_SOURCE=offline, то есть pip install --no-index --find-links=/wheels -r requirements.txt -c requirements-lock.txt. Это наш ответ на разд. 9 ТЗ: образ собирается в изолированной среде, без выхода наружу.

Для этого шага нужны два базовых образа: python:3.13-slim для сборки и qdrant/qdrant:v1.15.5 для хранилища. Оба поставляются в [offline/](#) — отдельным архивом каждый, 45,6 и 65,4 МБ, загрузка командой docker load -i. Архив, положенный 21.09 одним файлом, содержал только Python с двумя тегами (podman save без --multi-image-archive молча теряет второй образ); 22.09 образы разложены по отдельным архивам и проверены загрузкой в отдельное хранилище — встают оба, с правильными идентификаторами и размерами.

--network none изолирует только шаги RUN. Внешний процесс сборки может обращаться к реестру. В [аудите 21.09](#) проверен **Podman 5.8.1**, с локальным Python base, --pull=never и дополнительным unshare --net вокруг процесса сборки. Команда после импорта base:

```
podman image exists docker.io/library/python:3.13-slim
podman build --no-cache --pull=never --network none \
  -t vehicle-reid-service "$REPO/04-solution/service"
```

Без base Podman останавливается на image not known; с ним офлайн-сборка прошла, freeze совпал с lock. **У docker build --pull — булев флаг**, --pull=never ему передавать нельзя ([Docker reference](#)). Для Docker заранее импортируйте base в хранилище выбранного builder, отключите внешнюю сеть **у Docker daemon / BuildKit**, затем выполните:

```
docker image inspect python:3.13-slim >/dev/null
docker build --no-cache --pull=false --network none \
  -t vehicle-reid-service "$REPO/04-solution/service"
```

--pull=false сам по себе не запрещает получение отсутствующего base. Отключение сети только у CLI, обращающегося к daemon, тоже недостаточно. Docker-вариант и Compose V2 проверены отдельным прогоном на Engine 29.7.2 / Compose 2.40.3 ([отчёт](#)).

Запасной путь — ставить из сети: при отсутствии каталога сначала `mkdir -p "$REPO/04-solution/service/wheels"`, затем `docker build --build-arg PIP_SOURCE=network -t vehicle-reid-service "$REPO/04-solution/service"`. Он нужен, если колёса разошлись с `requirements.txt` или требуется другая платформа. Сам каталог `wheels/` нужен в любом случае: `COPY wheels/` в `Dockerfile` общий для обеих ветвей, без каталога сборка не начнётся.

В сдаваемый образ колёса **не попадают**: зависимости ставятся в отдельной стадии сборки, наружу уходит только каталог установленных пакетов. Веса копируются внутрь образа и проверяются при сборке, затем повторно при загрузке модели. Транзитивные зависимости закреплёны: `pip install` идёт с `constraints`-файлом [requirements-lock.txt](#) — полным `pip freeze --all` проверенной сборки (раздел 10). Не закреплёны хеши `wheel` и тег базового образа `python:3.13-slim` (`digest` проверенной среды указан в разделе 10).

Замечание для хостов с SELinux (Fedora, RHEL, CentOS Stream и подобные)

Это касается **четырёх** команд ниже — всех, которые монтируют каталоги хоста: пакетный прогон (раздел 4), команды **T** и **R** (раздел 7), калибровка порога (раздел 8). Docker на таком хосте обычно расставляет метки сам; Podman — нет, и контейнер получает отказ в доступе к смонтированным каталогам. Проверенное решение — добавить в каждую такую команду `--security-opt label=disable`; альтернатива — суффикс `:z/:Z` у каждого `-v`.

Добавьте флаг до первого запуска, а не после отказа. `app.batch` пишет все три файла **в самом конце**, поэтому `PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/out/embeddings.npy'` приходит через 5,5 минут уже выполненного инференса — весь расчёт придётся повторить. Команда **T** падает быстро, но с сообщением не по делу: `ModuleNotFoundError: No module named 'test_protocols'` — файл на месте, просто каталог `/repo` не читается.

4. Запуск и офлайн-поставка

Сборка, установка зависимостей и запуск — одна команда

После подготовки данных и импорта двух базовых образов из §3, **из корня репозитория**, без предварительно собранного `vehicle-reid-service`:

```
docker compose -f 04-solution/service/docker-compose.yml up --build -d --pull never
```

`--build` собирает образ по `Dockerfile` и устанавливает зависимости из локальных `wheels`; `Compose` запускает `Qdrant`, `API` и одноразовый `loader`. Данные по умолчанию берутся из `data/` в корне. Для другого расположения перед командой задайте `DATA_DIR=/абсолютный/путь/к/data`. Назначение флагов сверено с [Docker Compose reference](#).

Это полная команда сборки и старта приложения при подготовленных входах; полный прогон на Docker Engine 29.7.2 / Compose V2 2.40.3 **выполнен 22.09 (отчёт)**: пустое хранилище, импорт обоих архивов, сборка без кэша, запуск через `Compose`, отрицательный контроль сети демона. `--pull never` относится к образам запуска и не изолирует сеть `BuildKit`; условия офлайн-сборки описаны в §3. На SELinux требуется доступ контейнеров к `bind-mount` данных; текущий `Compose` не задаёт `:z/:Z`, и универсальный запуск без дополнительной настройки на таком хосте не доказан. `-d` возвращает управление до окончания загрузки галереи: готовность проверяют по выходу `loader` с кодом 0 и строке с числом загруженных объектов, как описано ниже. `localhost:8000` после запуска — локальный адрес, а не опубликованная ссылка для жюри.

Сервис с загруженной галереей — одна команда

Если образ `vehicle-reid-service` уже собран предыдущей командой либо импортирован из runtime-архива, повторный запуск без сборки (переменная `COMPOSE_FILE` задана в шаге 1 раздела 3):

```
docker compose up -d --no-build --pull never
```

Интерфейс: <http://localhost:8000/>. Swagger: <http://localhost:8000/docs>. OpenAPI: <http://localhost:8000/openapi.json>. Статические файлы Swagger поставляются локально. Загрузчик читает `$DATA_DIR/test_gallery.csv` и **пересоздаёт** коллекцию; повторный запуск заменяет её прежнее содержимое. Дождитесь завершения `loader` и проверьте:

```
curl --fail http://localhost:8000/api/health
curl --fail http://localhost:8000/api/version
```

В `health` должны быть `storage.reachable=true` и непустое `storage.gallery_points`. Отдельное поле `status="ok"` само по себе не означает готовность галереи. До загрузки поиск возвращает HTTP 409 (`{"detail": "галерея не загружена – выполните app.load_gallery"}`), при недоступной БД — 503. Оба ответа проверены.

gallery_points не доказывает, что отработала именно ваша загрузка. Том `Qdrant` именованный (`qdrant_storage`), а имя проекта `Compose` берётся из имени каталога с `docker-compose.yml` — это всегда `service`, одинаково у рабочего дерева и у любого клона. Поэтому `up` на машине, где сервис уже когда-то поднимали, видит **прежний** том: `health` отдаёт `gallery_points=750` ещё до того, как ваш загрузчик дошёл до первого кадра. Так и случилось при сквозной проверке из чистого клона.

Достоверный признак — **завершение самого загрузчика**, а не содержимое хранилища:

```
docker compose logs --no-log-prefix loader | tail -1
# {"collection": "gallery", "points": 750, "rows": 750}
```

Эту строку `app.load_gallery` печатает последним действием — после `upsert` и проверки `points == rows`; до неё процесс не завершается, а при несовпадении падает. Нет строки — загрузка не дошла до конца, чем бы ни отвечал `health`. Проверено и под `podman-compose`: вывод тот же. Код выхода контейнера виден в `docker compose ps -a loader` (столбец `State` — `exited (0)`).

Запуск с заведомо пустым хранилищем (нужен, если прежний том мог остаться от другого прогона):

```
docker compose down -v          # удаляет контейнеры И именованный том проекта
docker compose up -d --no-build --pull never
```

Проверено на чистом томе: `gallery_points` равен `null` всё время работы загрузчика и становится 750 сразу после его выхода; загрузка 750 объектов заняла 64,5 с. Если удалять чужой том нежелательно, дайте прогону собственное имя проекта — `docker compose -p reid-check up -d ...`, тогда создаётся отдельный том `reid-check_qdrant_storage`, а `docker compose -p reid-check down -v` убирает за собой только его.

Загрузка галереи входит в `up: loader` — обычный разовый сервис `Compose` (профиля `tools` больше нет), он стартует после `healthcheck Qdrant`, отрабатывает и выходит. Готовность `Qdrant` проверяется `healthcheck`-запросом `/readyz` (в образе нет `curl`, поэтому проверка идёт через `/dev/tcp bash`), а `api` и `loader` объявлены зависимыми с `condition: service_healthy`. Дополнительно сам загрузчик ждёт доступности хранилища до извлечения векторов (`--wait`, по умолчанию 120 с) — это нужно для сред, где ожидание `healthcheck` не выполняется (поведение зависит от версии и стенда; `podman-compose`

1.6.0 в отдельном storage аудита ожидал healthcheck, но его systemd unit не видел это storage). Повторная загрузка на другом каталоге данных: `DATA_DIR=/путь/к/данных docker compose run --rm loader` — эта форма блокирует терминал до конца загрузки и печатает ту же итоговую строку, то есть тоже годится как признак готовности.

`docker compose up -d` возвращает управление, пока загрузчик ещё работает. Замер 64,5 с выше относится к исторической проверке; для текущего ансамбля `d1_j48` время зависит от лимита CPU и состояния машины. До конца загрузки поиск отвечает 409 — это ожидаемо, а не отказ сервиса.

Пакетный инференс — одна команда, сеть отключена

```
docker run --rm --network none \
-v "$DATA_DIR:/data:ro" -v "$OUT_DIR:/out" \
vehicle-reid-service python -m app.batch \
--images-dir /data/images --query /data/test_query.csv \
--gallery /data/test_gallery.csv --out-dir /out --threads 2
```

Для закрытого теста заменяются только входной каталог и CSV. Метки `vehicle_id` и `camera_id` инференсу не нужны. Выходной каталог должен быть доступен на запись. **На хосте с SELinux добавьте `--security-opt label=disable`** — см. замечание в конце раздела 3; там же сказано, почему отказ приходит только через 5,5 минут.

Передача на машину без интернета

На машине сборки сохраните **оба** образа:

```
docker save -o "$OUT_DIR/runtime-images.tar" vehicle-reid-service docker.io/qdrant/qdrant:v1.15.5
sha256sum "$OUT_DIR/runtime-images.tar" > "$OUT_DIR/runtime-images.tar.sha256"
```

Podman вместо Docker: `podman save -o файл образ1 образ2` молча кладёт в архив только один образ (оба тега при этом навешиваются на него) — нужен `podman save --multi-image-archive -o ...`; проверено на podman 5.8.2 для `vehicle-reid-service + qdrant/qdrant:v1.15.5`: с флагом в архиве два образа и **529 025 536** байт, без флага — один образ и **347 906 048**. Побайтово эти размеры не воспроизводимы и сверять их не нужно: слои образа содержат отметки времени файлов, поэтому две независимые сборки одного и того же Dockerfile дают чуть разные архивы. Контрольный повтор на другой сборке из чистого клона: **528 972 288** и **347 852 800** — те же величины с точностью 53 248 байт (0,01 %). Проверяемое утверждение здесь другое и оно выполняется точно: **без флага в архиве один образ с двумя тегами, с флагом — два образа**. Передайте архив образов, код вместе с тремя файлами `model/` и разрешённый комплект данных организатора. На целевой машине выполните `docker load -i /путь/к/runtime-images.tar`, задайте пути из шага 1, затем используйте команду запуска выше без `--build`. Для пакетного режима достаточно образа сервиса и тестовых данных. **Данные организатора передаются отдельно от Git**. Для пересборки без сети в текущем комплекте есть два исправленных архива `offline/python-3.13-slim.tar.gz` и `offline/qdrant-v1.15.5.tar.gz` ([инструкция](#)); старого `base-images.tar.gz` больше нет. Оба ONNX, whitening и wheels входят в Git; работающий образ сервиса содержит веса. Отдельная приёмка на Docker Engine 29.7.2 / Compose V2 2.40.3 выполнена; [условия и результаты](#).

5. Формат сдаваемых файлов

Схема основана на `README.md` архива организатора, а не только на общих формулировках ТЗ.

Первичные требования: [ТЗ §8](#), стр. 5 PDF, и раздел «Как сдавать решение → Артефакты в репозитории» выданного `data/README.md` (SHA-256 `b517186daf5186f8ace0b3d2feb9fbce328cd09e620f22b84ff9a2a292d4575c`). Этот README входит в архив данных, но не в Git; его точная схема раскрыта ниже. В ТЗ число строк определяется входными CSV: 1110/750 — размеры данного выданного набора, а не требование ко всякому закрытому тесту.

Файл	Содержимое
<code>submission.csv</code>	Заголовок <code>query_id,gallery_id_1,...,gallery_id_10</code> ; строки <code>query</code> в порядке входного CSV, кандидаты по убыванию оценки
<code>embeddings.npy</code>	<code>float32, (N_query + N_gallery, 512)</code> ; сначала все <code>query</code> , затем все <code>gallery</code> , порядок внутри блоков как в CSV
<code>candidates.csv</code>	<code>query_id,gallery_id,confidence</code> ; все пары с оценкой <code>s >= t</code> ; уверенность записана с шестью знаками после точки; отсутствие строк для <code>query</code> означает отказ
<code>run_info.json</code>	Служебный протокол: модель, хеш, версии, порог, режим и шкала, размеры, счётчики, время

Переранжирование меняет `submission.csv` и `candidates.csv`. Оно не меняет `embeddings.npy`. Старые файлы [baseline/artifacts](#) сняты в другом режиме/при другом пороге и не служат эталоном новой выдачи. Каталог [service/artifacts-final/](#) перевыпущен **21.09.2026**: прогон текущей конфигурации `d1_j48` с рабочими порогами раздела 2, сверен побайтово с пересчётом из чистого дерева (раздел 8). Явный `manifest` выпуска с размерами, хешами и входными CSV — [manifest.json](#), проверка — `sha256sum -c SHA256SUMS` в том же каталоге. У проверенного выданного теста 1110 `query` и 750 `gallery`: ожидается матрица (1860, 512).

Детали сериализации и границы требований. Оба CSV выпуска используют запятую, ASCII-совместимый UTF-8 без BOM и окончания строк CRLF. Идентификаторы сохраняются строками из входных CSV. Организатор показывает заголовки с запятыми, но отдельно не регламентирует BOM, кодировку, CRLF/LF, число знаков уверенности, `dtype`/размерность NPY и числовой диапазон `confidence`. `float32`, 512, L2-нормировка и шкала 1 – d — выбранные свойства этого решения.

Топ-10 обязателен только в `submission.csv`: все запросы, включая отказные, имеют десять кандидатов. В `candidates.csv` ограничение десятью в первичных материалах не задано: записываются все принятые пары. Пустой ответ реализован отсутствием строк данного `query_id`; строки `query_id,, NaN` или `-1` не добавляются. Организатор требует «пустой ответ», но его физический `sentinel` в CSV не уточняет; совместимость этой конвенции с закрытым парсером жюри документально не подтверждена. При чтении нужно соединить результат со **всеми** `query` из входного CSV, иначе отказы потеряются. Сравнение с порогом выполняется **до** округления `confidence` до шести знаков.

6. Протокол метрик и достигнутые значения

Валидация находится в [split/files](#): 1110 запросов, 750 объектов галереи. У 832 запросов есть кросс-камерная пара, у 278 пары нет. Идентичности `train_fit` отделены от валидации. SHA-256 CSV закреплены в [manifest.json](#).

Ранжирование оценивается с `camera_policy="market"`: из галереи запроса удаляются объекты **той же идентичности и той же камеры**. Другие автомобили с той же камеры остаются отрицательными кандидатами. ТЗ допускает и трактовку «удалить всю камеру»; она реализована как `all_same_camera`, но приведённые числа относятся к `market`.

AP — среднее precision в позициях всех верных допустимых совпадений; mAP — среднее AP по **832** запросам с парой. Rank-k — доля таких запросов с верным объектом среди первых k. mINP — среднее отношения числа верных объектов к рангу последнего верного объекта. Для mAP@10 сначала отбираются десять исходных кандидатов, потом применяется фильтр камеры; знаменатель AP — все верные в допустимой галерее. Если жюри усреднит AP по всем запросам с нулями для отсутствующих, результат будет другим; обе ветви записывает контур.

Метод	mAP, вся галерея	Rank-1	Rank-5	mINP	mAP@10
d1_j48, косинус	0.7316093422	0.6850961538	0.8822115385	0.6928460434	0.7242262382
d1_j48, переранжирование	0.7740915539	0.7307692308	0.8810096154	0.7488060310	0.7684546226
Прежняя сдаваемая конфигурация OSNet+KR, переранжирование (до 20.09)	0.6936584725	0.6634615385	0.7872596154	0.6608640365	0.6834008859

Прирост mAP от переранжирования у d1_j48 — **0.0424822117** (косинус → переранжирование). Значения воспроизведены сервисным конвейером из изображений и совпали с измерительным контуром до всех 16 цифр (валидационный батч сервиса, прогнанный через `tools/eval_split.py`, даёт ровно `0.7740915539438481 / 0.7307692307692307 / 0.7684546226343101` и косинус `0.7316093422310448`); источник чисел и методика — [training/combined/s02_metrics.json](#) и [training/combined/REPORT.md](#). Числа полного ранжирования нельзя объявлять метрикой усечённого `submission.csv`. Метрики закрытого теста организатора неизвестны: в доступных `test-CSV` нет идентичностей и камер.

Пометка честности (переключение 20.09.2026). Сдаваемая конфигурация сменилась: OSNet+KR (0.6937 / 0.6635) → d1_j48 (0.7741 / 0.7308). Отрыв d1_j48 от **прежнего чемпиона измерительного контура** d1 (0.7621 / 0.7175) составляет **+0.0120 — меньше заранее зафиксированной приёмочной $\sigma(\text{mAP}) = 0.0134$** , то есть по приёмочному правилу прирост против чемпиона **не засчитывается**. Парный бутстрэп при этом значим ($\Delta = +0.0120$, CI95 [+0.0040, +0.0205], $p = 0.003$, $B = 4000$); переключение выполнено **по явному решению Артёма** при этом значимом бутстрэпе. Полное сравнение кандидатов и критерий приёмки — [training/combined/REPORT.md §4–§6](#). Разрыв по камере (KR mAP: без исключения same-camera минус market) у сдаваемой конфигурации **+0.1103** — лучше, чем у прежнего чемпиона (+0.1144) и у исходного OSNet (+0.1417); абляция зоны номерной пластины для `combined_v1` пройдена — снижение при её маскировании статистически неотличимо от контрольной зоны той же площади (все контрасты накрывают 0, `REPORT.md §5`).

Обоснование порога

Единица отказа в основной ветви — **запрос**, `refusal_mode="presence"`. Положительный класс означает наличие пары в допустимой галерее. Принятие определяется максимумом оценки после камерной фильтрации. Это не precision/F1 всех строк `candidates.csv` и не проверка правильности идентичности `top-1`.

Правило: выбрать порог, максимизирующий $\min(\text{TNR}, \text{F1}_{0.10}, \text{F1}_{0.25}, \text{F1}_{0.40})$. Индексы — предполагаемые доли запросов без пары. Для каждого порога вычисляются recall r и доля ложных принятий f ; при доле отсутствующих p используется $\text{F1}_p = 2(1-p)r / ((1-p)(1+r)+pf)$, $\text{TNR}=1-f$. При изменении только доли классов TNR и recall сохраняются. Это обоснование выбора компромисса, а не модель распределения скрытого теста.

Формула следует из долей $\text{TP}=(1-p)r$, $\text{FN}=(1-p)(1-r)$ и $\text{FP}=pf$, подставленных в $\text{F1}=2\text{TP}/(2\text{TP}+\text{FP}+\text{FN})$. Критерий максимизирует худший из четырёх показателей: высокий F1 не компенсирует плохие отказы, а отказ всем запросам не компенсирует нулевую полноту. Доли 0.10/0.25/0.40 — наша сетка проверки устойчивости вокруг фактических 278/1110 ≈ 0.25045 , а не известная статистика скрытого теста и не обязательные веса из ТЗ. Максимум F1 на косинусе отвергает лишь 84 из 278 отсутствующих (TNR 0.3022); рабочий косинусный порог отвергает 203 (TNR 0.7302), ценой снижения recall с 0.9435 до 0.6803. Рабочее переранжирование даёт 218 верных отказов и 60 ложных принятий: $\text{TNR}=218/278$, $\text{F1}=1212/(1212+60+226)$. Тем самым порог имеет проверяемую цель и явную цену компромисса. Исходные точки — [headline.json](#), полный перебор — [summary.json](#).

Доопределение при равенстве — часть правила. Кандидаты — все различные значения уверенности top-1 на валидации и `nextafter(max_score, +inf)` для режима «отклонить всё»; в сохранённой калибровке по 1111 точек на каждую шкалу. Максимум не всегда единственный: когда минимум даёт TNR, целевая функция постоянна на участках сетки, где не сдвигается ни один запрос **без** пары. При равенстве берётся больший F1, затем больший TNR. На косинусе это не формальность: плато состоит из двух порогов — 0.5141976914190476 (TP 566, F1 0.7684996606) и 0.5145892426611729 (TP 565, F1 0.7676630435), у обоих TNR 0.7302158273; без доопределения выбор между ними произволен, а расходятся они на $3.9\text{e-}04$ — в 400 раз больше допуска сверки в команде R. Правило записано так во всех реализациях: [calibrate_threshold.py](#) (им посчитаны рабочие пороги), [refusal/scripts/analyze.py](#), [s06_refusal.py](#) и команда R (разд. 7).

Режим	TP / FP / FN / TN отсутствующих	F1	TNR	Recall	AUC-PR, трапеции
Максимум F1 на косинусе d1_j48 (не рабочая точка)	785 / 194 / 47 / 84	0.8669243512	0.3021582734	0.9435096154	0.9094743821
Косинус d1_j48, t_cos	566 / 75 / 266 / 203	0.7684996606	0.7302158273	0.6802884615	0.9094743821
Переранжирован ие d1_j48, t_rr	606 / 60 / 226 / 218	0.8090787717	0.7841726619	0.7283653846	0.9182837159

Значения перекалиброваны 20.09.2026 на эмбедингах d1_j48 прежним правилом; инструмент — `tools/calibrate_threshold.py`, 187 прямых сверок объявленных точек с неизменённым контуром ($\max | \text{ошибка} | < 2\text{e-}12$). До 20.09 (прежняя конфигурация OSNet+KR, калибровка [refusal/](#)): `t_cos` 0.5495953464415451 $\rightarrow$ F1 0.7330567082 / TNR 0.6978417266; `t_rr` 0.49937235233589916 $\rightarrow$ F1 0.8056112224 / TNR 0.7769784173.

Какая строка относится к сдаваемому режиму. По умолчанию batch работает с переранжированием, поэтому заявленные в задании **F1 0.8090787717 и TNR 0.7841726619 — это строка «Переранжирование d1_j48, t_rr»**, и в `metrics.json` она лежит в `rerank_refusal`. Пара 0.7684996606 / 0.7302158273 из строки «Косинус d1_j48, t_cos» относится к косинусной ветви — это режим HTTP API и batch `--no-rerank`, в `metrics.json` это `base.refusal`. Числа одинаковые по смыслу и разные по конфигурации; команда R (раздел 7) печатает **обе пары с подписями**, чтобы их нельзя было перепутать при сверке.

Косинусная калибровка прежней конфигурации описана в [refusal/REPORT.md](#); текущие обе точки пересчитываются командой R и сверяются `calibrate_threshold.py`. Порог нельзя округлять перед сравнением или переносить между шкалами.

Параметры переранжирования выбраны на отдельном протоколе из `train_fit`, но рабочие пороги выбраны и показаны на одной валидации. Новая калибровка не имеет независимого holdout-замера. В сервисе нет скрытых идентичностей для камерной фильтрации: число непустых ответов сырого batch на validation может отличаться от TP+FP в таблице. На выданном тесте число отказов проверяемо, их правильность — нет.

7. Как повторить наши числа

В Git есть код, веса и CSV сплита, **но нет изображений организатора**. Validation-R требует ровно **1860 исходных JPG** по `image_id` из `04-solution/split/files/val_query.csv` (1110) и `val_gallery.csv` (750). Список **каждого имени, размера и SHA-256** — [reproduce/inputs-manifest.json](#), ключ `data.val`; отпечатки CSV — `repo_files` и [split/files/manifest.json](#). Test-R отдельно требует `test_query.csv`, `test_gallery.csv` и 1860 других кадров (`data.test` того же manifest). Отсутствие test не препятствует validation.

Участник получает исходный набор через личный кабинет [задачи №7](#). Жюри использует **тот же выданный участникам набор** из своих материалов либо получает его у постановщика. Отдельного проверенного канала выдачи жюри и публичного прямого URL архива у нас нет. Если кабинет недоступен, данные нужно запросить у организатора; из этого репозитория восстановить изображения нельзя. Изображения не публикуются в Git. Закрытый тест жюри не является данным validation-сплитом и не воспроизводит наши validation-числа.

```
$REPO/04-solution/split/files/{val_query,val_gallery,train_fit,split_assignment}.csv
$DATA_DIR/
  images/<image_id>.jpg      # имена из manifest, без дополнительной папки images/images
  test_query.csv             # только для R-test / R-all
  test_gallery.csv           # только для R-test / R-all
  train.csv, README.md       # для подготовки обучения; R-val их не требует
```

SHA-256 `test_query.csv` — `97e1ed21942bae9c95b1ce2e5d339d9f635bf49fa484367e6b19349789bb9b4c`, `test_gallery.csv` — `a64ed21fa39bbfd8c7a172468d043415800500b6ed695cdb8162188cf9005496`. Полный исходный набор и агрегированный отпечаток изображений — §9.

Сначала проверить входы

На хосте достаточно Python 3.10+, без NumPy/torch/ONNX Runtime:

```
python3 04-solution/reproduce/check_inputs.py --mode val --data-dir "$DATA_DIR" \
  --report "$OUT_DIR/inputs-val.json"
```

Проверяются **все** нужные файлы, размеры и SHA-256. При нехватке данных — `exit 2`, число отсутствующих файлов, примеры имён и каталог назначения; полный список записывается в JSON. Инференс не начинается. Для test замените `val` на `test`. Эта же проверка встроена в каждую команду R ниже; флаг `--check-only` запускает только её. Подробнее — [README контура](#).

R-val: валидация, метрики и оба порога

После сборки/импорта образа из §3–4, из корня репозитория:

```
docker run --rm --network none --cpus 2 --memory 4g \
-e OPENBLAS_NUM_THREADS=1 -e OMP_NUM_THREADS=1 -e PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
-v "$REPO:/repo:ro" -v "$DATA_DIR:/data:ro" -v "$OUT_DIR:/out" \
vehicle-reid-service python -B /repo/04-solution/reproduce/run.py \
--mode val --data-dir /data --out-dir /out
```

На SELinux добавьте `--security-opt label=disable` (§3). Скрипт использует исходники из смонтированного репозитория и зависимости образа; модели проверяет неизменённый Embedder. Переопределения `REID_*` для эталонного прогона запрещены. Он заново извлекает признаки, вызывает штатный контур метрик и правило выбора порогов, проверяет порядок векторов отдельным инференсом граничных строк. Готовые `.npy` ему не нужны. Выход: `val/`, `inputs-val.json`, `metrics.json`. Поля и арифметика `validation` сохранены из прежней команды R; допуск для mAP, Rank-1/5 и обоих порогов — $1e-6$. F1/TNR даны для market + presence.

Ожидаемые основные строки (последние цифры порога зависят от CPU/потоков):

```
cosine: mAP 0.7316093422310448, Rank-1 0.6850961538461539,
        threshold  $\approx$  0.5141976914190476, F1 0.7684996605566871, TNR 0.7302158273381295
rerank: mAP 0.7740915539438481, Rank-1 0.7307692307692307,
        threshold  $\approx$  0.5282812306342437, F1 0.8090787716955942, TNR 0.7841726618705036
```

Источник эталонов: [s02_metrics.json](#) и [calib-d1_j48/](#). R не восстанавливает камерные эксперименты, абляции и bootstrap всех исследовательских отчётов (§8, §11).

R-test: только сдаваемые файлы выданного теста

```
docker run --rm --network none --cpus 2 --memory 4g \
-e OPENBLAS_NUM_THREADS=1 -e OMP_NUM_THREADS=1 -e PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
-v "$REPO:/repo:ro" -v "$DATA_DIR:/data:ro" -v "$OUT_DIR:/out" \
vehicle-reid-service python -B /repo/04-solution/reproduce/run.py \
--mode test --data-dir /data --out-dir /out
```

Выход: `test/{submission.csv,embeddings.npy,candidates.csv,run_info.json}`, `inputs-test.json`, `test-report.json` с хешами. Метрики качества `test` не считаются: его `vehicle_id/camera_id` не выданы. Manifest финального выпуска **21.09.2026** — [artifacts-final/manifest.json](#). `run_info.json` содержит время, поэтому его хеш пересчёта будет другим. Для общего прежнего пути используется `--mode all`; он заранее требует обе части и пишет `metrics.json` с обеими batch-записями. Для произвольного закрытого теста используйте обычный `app.batch` из §4: manifest R-test намеренно фиксирует именно выданный участникам набор, а не любой набор того же размера.

T: тесты контура; V: версии

```
docker run --rm --network none -e PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
-v "$REPO:/repo:ro" -w /repo/04-solution/eval \
vehicle-reid-service python -B -m unittest -q test_metrics test_protocols
docker run --rm --network none vehicle-reid-service python -m pip freeze --all
```

Дополнительно [tools/calibrate_threshold.py](#) выполняет 187 сверок точек с контуром (§8); [tools/eval_split.py](#) оценивает уже извлечённые `validation`-векторы. Эти инструменты читаются из Git, Dockerfile не копирует их в образ.

8. Таблица «число → команда» и границы воспроизведения

Проверка исправленного R-val 21.09.2026: на отдельном снимке текущих исходников, смонтированном read-only в сохранённый образ аудита job_72, из исходных 1860 JPG получены ровно mAP/Rank-1/F1/TNR таблицы §7. В каталоге данных не было test-CSV и test-кадров. Оба порога пересчитаны с отклонением менее $1.1e-8$; 60 тестов метрик и 5 тестов ранней проверки входов прошли. [Протокол и полные результаты](#). Этот прогон не является новой сборкой, свежим Git-клоном или повтором полного Docker/Compose-стенда. Ниже исторические проверки отдельно отмечены датами. Отдельный R-test тоже прошёл: три сдаваемых файла совпали по SHA-256 с выпуском 21.09, run_info отличается только временем. Дополнительная калибровка через код сервиса на новых validation-векторах прошла 187 сверок, max_abs_error=0.0.

Числа/утверждение	Как получить	Результат проверки
1110 query, 750 gallery, 832 с парой, 278 без пары; размерность 512	R → split, batch, row_order	Пересчитано; SHA-256 сплита и разделение идентичностей проверены
Все mAP, Rank-1/5, mINP, mAP@10 из §6 и прирост 0.0424822117	R → base, reranked, delta_mAP	Совпали с s02_metrics.json ; допуск проверки $1e-6$. На референс-окружении VM сервисный батч совпал с контуром точно, до всех 16 цифр (tools/eval_split.py)
Оба рабочих порога, F1/TNR/Recall, TP/FP/FN/TN, AUC-PR из §6	R → calibration, rerank_calibration, base.refusal, rerank_refusal, old_threshold	Пересчитаны через настоящий evaluate(); сверены с калибровкой 20.09 (service/calib-d1_j48/)
Параметры (6,3,0.3) как оптимум подбора	Не команда, а историческая справка. Сетку считал s04_grid.py <label> <query.npy> <gallery.npy> <query_meta.csv> <gallery_meta.csv> — пять обязательных аргументов, без них ValueError на разборе argv. Векторов, которые он ждёт (04-solution/postproc/out/*.npy из s03_extract.py), в git нет: .gitignore исключает *.npy. Сохранён результат: grid_tune_base.json	Применение параметров проверено командой R; исходная сетка заново не воспроизведена из чистого git
8 836 743 байта и SHA-256 сдаваемого OSNet	R → model; sha256sum 04-solution/service/model/*.onnx	Скачано заново, размер и хеш совпали
Второй ONNX combined_v1: 8 742 779 байт, b1ba5021...02efb2; матрица whitening f32: 1 051 114 байт, eb4433ff...4b3c5b5; f64-оригинал матрицы: 2 101 738 байт, 4b02f158...267eb625	sha256sum 04-solution/service/model/osnet_ain_combined_v1.onnx 04-solution/service/model/lw_ens_j48_rho0.5.npz 04-solution/training/combined/lw_ens_j48_rho0.5_f64.npz	Совпали с config.py и проверкой в Dockerfile; f64-оригинал нужен только для пересчёта дельты f32
Дельта метрик от f32-хранения whitening	скрипт прогона job_55 (сравнение A f64 / B f32-хранение / C f32-сервис на одних векторах валидации)	d_kr_mAP = 0.0, d_cos_mAP = 0.0 (все 16 печатных цифр совпали); max Дэмбеддинг = 1.4282077284710759e-08
Порядок (query; gallery) в embeddings.npy	R → row_order, независимый batch=1 на границах	Проверено переизвлечением, а не чтением отчёта
60 тестов метрик	T	Пройдены (15-16.09), повторены 20.09 и 21.09; новый лог

Числа/утверждение	Как получить	Результат проверки
187 прямых сверок новой калибровки (20.09)	<code>docker run --rm --network none -v "\$REPO:/repo:ro" -v "\$OUT_DIR:/out" vehicle-reid-service python -B /repo/04-solution/service/tools/calibrate_threshold.py /out/val/embeddings.npy /out/calibration</code>	Пройдены на независимо извлечённых векторах конфигурации d1_j48; результат — headline.json и verification.json
Точные версии всех пакетов образа	V	Полный freeze проверенной сборки — §10
Исторические 43.8 мс/объект и 0.55 с на rerank	Не команда, а историческая справка. Замер делал <code>s09_timing.py</code> . Ему нужны исследовательское окружение (раздел 10), каталог изображений (<code>REID_DATA_DIR</code>) и промежуточные векторы <code>04-solution/postproc/out/*.npy</code> из шага <code>s03_extract.py</code> ; <code>.npy</code> в <code>git</code> не входят. Из чистого клона скрипт падает трейсбеком <code>FileNotFoundError</code> на первом же недостающем входе — запускать его не нужно. Сохранён результат: s09_timing.json	Точные исторические тайминги не воспроизведены. R выполняет новый ограниченный замер, с другим объёмом выборки и лимитом CPU
Эффект зоны пластины около -0.003 mAP, 95% CI $[-0.011; +0.004]$; расширенная маска: верхняя граница $+0.016$	Не команда, а историческая справка. Считал <code>eval_variants.py</code> по векторам 13 вариантов из <code>plate-ablation/work/emb/</code> ; их в <code>git</code> нет. Запущенный в исследовательском окружении (раздел 10), скрипт это и сообщает — понятным сообщением, а не трейсбеком: нет векторов вариантов в <code>.../work/emb</code> (13 из 13, например <code>base</code>)	Не воспроизведено из git: нет <code>work/emb</code> , детекций и исходной ручной разметки. Числа только из ablation.json и отчёта
Качество локализации пластины, bootstrap/crossfit и расширенные EDA-числа	Команды соответствующих plate , refusal , EDA отчётов	Полная цепочка не восстановлена; не включать в перечень независимо воспроизведённых результатов
Размеры, SHA-256 и версии внешних источников	<code>sha256sum FILE</code> , <code>wc -c < FILE</code> , V; manifest внешних eval-источников	Измерены для локальных файлов; неизвестные версии и хеши датасетов явно отмечены в §9

Про строки «историческая справка». Скрипты `04-solution/postproc/scripts/` и `04-solution/plate-ablation/scripts/` — рабочие записи исследования, а не часть сдаваемого пути; **запускать их для проверки решения не нужно.** Из чистого клона они и не отработают: в образ сервиса они не копируются, системный `python3` даёт `ModuleNotFoundError: No module named 'onnxruntime'` (им нужно исследовательское окружение из раздела 10), а в этом окружении они упираются в промежуточные входы, которых в `git` нет (`*.npy`, `work/`, каталог изображений). Проверено: `eval_variants.py` сообщает об этом понятной строкой, `s09_timing.py` и `s04_grid.py` — трейсбеком `FileNotFoundError` и `ValueError` соответственно. Всё, что из этих цепочек вошло в заявленные числа, сохранено рядом в `out/*.json`, а сдаваемые метрики пересчитывает `R-val` без этих исследовательских `entry point` и их кэшированных эмбеддингов (библиотека `common.rerank` используется напрямую).

Скорость зависит от оборудования и его загрузки; значения R — справочный замер, не FPS стандартизованного скрипта жюри. Ранжирование работает квадратично по памяти: одна матрица `float64` занимает $8(Q+G)^2$ байт, одновременно используется несколько. Заявления о галерее на миллион объектов или стабильном `real-time`-потоке не проверены.

9. Все использованные внешние модели, данные и исходники

Ниже раскрыты восемь известных источников данных, включая предобучение внешних моделей; семейство датасета не считается точной версией его архива. Для наших входов без номера релиза используются SHA-256 файлов/архивов. Это позволяет сравнить два полученных экземпляра, но не восстанавливает неизвестную ревизию upstream и не обеспечивает доступ к закрытым данным. Неизвестные версии явно помечены: требование о **всех** версиях пока закрыто не полностью. Библиотеки и окружения перечислены в §10.

Модели и веса

Назначение	Версия, источник и лицензия	Размер и SHA-256
Сдаваемый OSNet-AIN (модель 1 конвейера)	Open Model Zoo 2022.1 , vehicle-reid-0001. Прямой ONNX , карточка релиза 2022.1.0 . MIT для оригинальной модели, текст лицензии	8 836 743 байта (8.427 MiB; 8.837 MB). 4aaad3e5db648618b0df3d2ff21c61323985ff9e50194c3d2edd4fb87c92d91f
Сдаваемый combined_v1 (модель 2 конвейера)	Наш дообученный OSNet-AIN: LP-FT на RoundaboutHD (MIT) + CARLA (Apache-2.0) + train организатора. Внешнего URL нет; журнал — training/combined/ . Поставляется в Git (!04-solution/service/model/*.onnx)	8 742 779 байт . b1ba5021275b34079a1653608bdfd215fc9404306dc909852e4cdfa03402efb2
Сдаваемая матрица whitening	Наш артефакт: P, m (p=0,5), обучены на train_fit по дельтам ансамбля; поставляется в float32, f64-оригинал — training/combined/lw_ens_j48_rho0.5_f64.npz	1 051 114 байт . eb4433ffd5e38d3751d5cb04e234090060a83be6d1720b47bcf2fa1274b3c5b5 (f64: 2 101 738 байт, 4b02f158fa54d89a54f9ad30d7e471f1baa14d7019ea9ea26b42ea7c267eb625)
Сравнение второй модели, в сервис не включено	FastReID SBS ResNet50-IBN, веса релиза v0.1.1 . Прямая загрузка , Model Zoo . Код Apache-2.0; отдельная лицензия checkpoint в исследовательском пакете не найдена	198 261 759 байт . 57fb9c17d88911ea64390bf5427f43511435e7f88f6eed9dbc969d4b611e53cd
Локальная производная предыдущего checkpoint	veri_sbs_R50-ibn.model_only.pth, сохранение ckpt["model"] скриптом s07_fastreid_extract.py ; отдельного внешнего URL нет	99 273 627 байт . 8595fa79eeb09f35c565729be1e8826e3bd e7951c86bff0aff048c78529076f

Весовой лимит T3 (≤ 2 ГБ) проверяется по сумме трёх сдаваемых файлов: 8 836 743 + 8 742 779 + 1 051 114 = **18 630 636 байт**. Оба ONNX и матрица whitening входят в Git и проверяются по SHA-256 при сборке образа и при загрузке модели. FastReID использовался при исследовании, поэтому раскрыт, хотя в runtime не нужна. [Отчёт постобработки](#) объясняет отказ от ансамбля и ТТА на том этапе; итоговый ансамбль d1_j48 — [training/combined/REPORT.md](#).

Обучающие источники публичных весов

OSNet обучен не только на VeRi. Upstream [README.rst](#), [commit ea27fd23c962addbd24d8586c5aaf8afe60db0db](#) перечисляет VeRi, VERI-Wild, CompCars и VMRRdb. В [папке автора](#) находится тот же ONNX с ID, указанным в original_source карточки OMZ, и [конфигурация обучения](#): sources=[['veri', 'veriwild'], ['universemodels']]. Конфигурация имеет 2019 байт, SHA-256 d939a7b35268e41420b4520b6763bf437bc417e971d8560bf1a847c31b2b231a. Имена и версия экспортированного графа проверяются по самому ONNX; эта конфигурация не является полным журналом экспорта.

Датасет	Как использован	Версия, доступ и условия
Набор организатора LCT 2026, задача №7	Подбор, калибровка, абляции; вход дообучения combined_v1 (train-часть)	Именованной версии нет; идентификация по SHA-256 ниже. Доступ через кабинет организатора. Отдельная лицензия/прямой URL архива не приложены
RoundaboutHD	Дообучение combined_v1: 511 ID / 6 068 кадров ReID-сабсета	MIT по карточке репозитория данных Bath (с оговоркой о формулировке — datasets-open/REPORT.md §6); полный локальный архив проверен 21.09: 8 075 314 494 байта, SHA-256 fad611b70065bb67dbd7eb6a1c03280b8c1252fe46c291537ccd0b9230f1dd54; точный отбор кадров и связь с combined — training/src/README.md
CARLA-ReID	Дообучение combined_v1: 605 ID / 7 260 кадров	Apache-2.0 на репозиторий (подтверждена GitHub API); данные лежат на Dropbox без отдельного файла лицензии — та же оговорка; локальный архив: 2 529 020 889 байт, SHA-256 55153a24d2c6c95eb88d9eb44b93b03f7cddc05f28dbc58e03c4c4a5e913908d; рецепт и отбор — training/src/README.md
VeRi-776	Предобучение OSNet и сравнивавшегося FastReID	Семейство VeRi-776; точный архив автора весов, размер и SHA-256 неизвестны . Официальный доступ по запросу; некоммерческое использование
VERI-Wild	Предобучение OSNet	В upstream не зафиксировано, какой выпуск/ревизия архива; нельзя автоматически подставлять 2.0. Размер и SHA-256 неизвестны. Доступ по запросу, некоммерческое использование
CompCars	Предобучение OSNet, объединение с VMRRdb	Датасет 2015 года; точные части и ревизия набора автора весов неизвестны. Инструкция загрузки . Только некоммерческие исследования, ограничено дальнейшее распространение; размер/SHA-256 использованных архивов неизвестны
VMRRdb	Предобучение OSNet, объединение с CompCars	Датасет из публикации 2017 года; полный набор или подмножество автора весов не указаны. Архив автора . В репозитории MIT, отдельное подтверждение условий для всех изображений отсутствует; размер/SHA-256 использованного архива неизвестны

Датасет	Как использован	Версия, доступ и условия
ImageNet	FastReID Model Zoo указывает ImageNet-предобучение backbone	Точная ревизия и исходный checkpoint не указаны в переданных материалах. Изображения нами не скачивались. OSNet YAML также включает pretrained=True, но происхождение его исходной инициализации полностью не установлено

Изображения RoundaboutHD и CARLA-ReID нашей командой скачаны и использованы для дообучения combined_v1 (состав и хэши собранного набора — [training/combined/journal.md](#), [datasets-open/REPORT.md](#) §5); VeRi, VERI-Wild, CompCars, VMRRdb — только готовые веса, сами изображения нами не скачивались. Публичный checkpoint с MIT/Apache-лицензией не заполняет отсутствующие сведения о версиях обучающих данных. Полная цепочка их происхождения остаётся документированным пробелом по разделам 7 и 12 ТЗ; нельзя писать, что все использованные данные безусловно открыты и воспроизводимы.

Отпечатки фактически выданного набора

```
train.csv          9556 строк  536677 байт
bd1df45b052ae9aabb7fd356898e244875f8cad2f111a3f76977c1b90bce9268
test_query.csv     1110 строк   54288 байт
97e1ed21942bae9c95b1ce2e5d339d9f635bf49fa484367e6b19349789bb9b4c
test_gallery.csv   750 строк   36693 байт
a64ed21fa39bbfd8c7a172468d043415800500b6ed695cdb8162188cf9005496
```

Изображения: **11 416 файлов, 7 503 286 826 байт**. SHA-256 текстового манифеста по всем изображениям — 8274bf0d792e3b4fee1009f6fae7649466c296cffcb359c670150a587473cc4a. Чтобы получить тот же манифест независимо от локали, выполните из DATA_DIR:

```
python3 - <<'PY'
import hashlib
from pathlib import Path
manifest = hashlib.sha256(); count = total = 0
for p in sorted(Path('images').iterdir()):
    if not p.is_file():
        continue
    with p.open('rb') as f:
        digest = hashlib.file_digest(f, 'sha256').hexdigest()
        manifest.update(f'{digest} images/{p.name}\n'.encode())
        count += 1; total += p.stat().st_size
print(count, total, manifest.hexdigest())
PY
```

Эта дополнительная команда требует Python 3.11+ и читает все изображения. Сам data/README.md имеет SHA-256 b517186daf5186f8ace0b3d2feb9fbce328cd09e620f22b84ff9a2a292d4575c.

Внешний код и статические ресурсы

Источник	Закреплённая версия / лицензия / проверка
FastReID для сравнения модели	commit c9bc3ceb2f7a6438b62fb515ea3df6d1e999e95d, Apache-2.0; внешний клон не включён в git решения

Источник	Закреплённая версия / лицензия / проверка
FastReID / Torchreid для сверки метрик	commits 7ed6240e2cb5e56e5ccd61744a3045f24ea7e62d / 6b8fe56638d81c36b7872e8e41efe18232335f2f; Apache-2.0 / MIT. Manifest с прямыми URL, размерами и полными SHA-256 , исходники и LICENSE включены в eval/sources/
MATLAB compute_AP.m, evaluation.m для сверки соглашения	person-re-ranking commit ca27f37dd88b27ee1f9dbc5668a9d0f45989ca71; те же URL/хеши в manifest. Отдельная лицензия этих файлов не установлена
Алгоритм k-reciprocal	Zhong et al., CVPR 2017; порт в проекте, NumPy float64. Проверяемый Python-исходник , commit 278f2c704e7f033b767f4158dff4febc03a0b78a, 4250 байт, SHA-256 04bfb1b5886ef06275d88be4d68d8f8cfd3ebc892e026f41e848ce294ab192b8e. У исходного репозитория нет корневого LICENSE; конкретная ревизия первоначального портирования не зафиксирована. Лицензия FastReID автоматически к этому файлу не приписывается
Swagger UI	5.29.5 , Apache-2.0, релиз , LICENSE . Локальные файлы — service/app/static/vendor/; отдельный LICENSE рядом с ними не приложен
Qdrant	v1.15.5 , исходники , Apache-2.0; Docker-образ docker.io/qdrant/qdrant:v1.15.5

Отпечатки Swagger: swagger-ui-bundle.js — 1 510 312 байт, a646692ba5c95a74f99bb2c15ac879dec9a0001a72aed133ad65068da9e90c97; swagger-ui.css — 155 212 байт, bc5e8d5c013477cf1f35e2fb8ba1dff66be0f72f24e669a509635657145e1acb; favicon.png — 628 байт, 3ed612f41e050ca5e7000cad6f1cbe7e7da39f65fca99c02e99e6591056e5837. Проверка: sha256sum 04-solution/service/app/static/vendor/*.

10. Полный список библиотек и версии среды

Сдаваемый контейнер

Python **3.13.15**, Linux x86_64; корневая исследовательская .venv — Python **3.13.13**. Исходный образ сборки: python:3.13-slim, проверенный image ID 51cce855bb6e44a8ff6ed0f46ded8850f246bfc7549801459f83fc34b80c210f, registry digest sha256:9d2e5553305c7c7b0097999bb17187c69b921ccd6bc9d40e4bb5ebe652c00285. Проверенный Qdrant digest: sha256:0fb8897412abc81d1c0430a899b9a81eb8328aa634e7242d1bc804c1fe8fe863. Dockerfile/Compose сейчас используют теги, поэтому эти digest описывают проверенную среду, но не принуждают будущую сборку к ней.

Прямые зависимости: ONNX Runtime 1.30.0 (MIT), NumPy 2.5.3 (BSD и лицензии включённых компонентов), Pillow 12.3.0 (MIT-CMU), FastAPI 0.141.1 (MIT), Uvicorn 0.53.0 (BSD-3-Clause), python-multipart 0.0.32 (Apache-2.0), qdrant-client 1.19.0 (Apache-2.0). Версии из [requirements.txt](#) установлены и проверены pip check.

Полный результат pip freeze --all, включая транзитивные зависимости и установщик; те же 31 строка лежат в репозитории как [requirements-lock.txt](#) и подставляются в сборку constraints-файлом:

```
annotated-doc==0.0.5
annotated-types==0.8.0
anyio==4.15.1
```

```
certifi==2026.7.22
click==8.5.0
fastapi==0.141.1
flatbuffers==25.12.19
grpcio==1.84.0
h11==0.16.0
h2==4.4.1
hpack==4.2.0
httpcore==1.0.9
httpx==0.28.1
hyperframe==6.1.0
idna==3.19
numpy==2.5.3
onnxruntime==1.30.0
packaging==26.3
pillow==12.3.0
pip==26.2.1
portalocker==3.2.0
protobuf==7.36.1
pydantic==2.13.5
pydantic_core==2.46.5
python-multipart==0.0.32
qdrant-client==1.19.0
starlette==1.6.0
typing-inspection==0.4.4
typing_extensions==4.16.0
urllib3==2.7.0
uvicorn==0.53.0
```

Этот список фиксирует фактическую проверенную сборку и подключён к Dockerfile как constraints — в обеих ветвях: офлайн `pip install --no-cache-dir --no-index --find-links=/wheels -r requirements.txt -c requirements-lock.txt` и сетевой `pip install --no-cache-dir -r requirements.txt -c requirements-lock.txt`. Проверено пересборкой (офлайн, `--no-cache --pull=never --network none`) — `pip freeze --all` нового образа совпал с файлом построчно, `pip check` без замечаний. Полным lock-файлом с хешами wheel он при этом не является. Все имена пакетов соответствуют их публикациям на PyPI, например [onnxruntime 1.30.0](#), [NumPy 2.5.3](#), [qdrant-client 1.19.0](#). Хеши wheel-файлов в текущем файле зависимостей отсутствуют. Системные библиотеки фиксируются сохранением образа; отдельный список Debian-пакетов можно получить `docker run --rm --network none vehicle-reid-service dpkg-query -W`.

Фактическое обучение combined_v1

Обучение шло **19.09 на Windows**, D:\lct-reid\py312\python.exe, Quadro M2000M. Исторический журнал подтверждает torch **2.5.1+cu118**, Python 3.12. Проверка этой сохранившейся среды 21.09: **Python 3.12.8**, torch **2.5.1+cu118**, CUDA runtime **11.8**, cuDNN **90100**, драйвер **538.18**, NumPy **2.1.3**, Pillow **11.0.0**, ONNX **1.17.0**. Полный freeze всех установленных пакетов и результат повторного экспорта — [windows-environment.json](#). Это текущий снимок сохранённой среды, **не записанный в момент старта lock**; историческую неизменность всех транзитивных версий подтвердить нельзя.

Seed **20260916**, torch seed по этапам seed + stage, dev/sampler отдельно описаны в [training/src/README.md](#). Trainer включает `cudnn.benchmark=True`: побитовое повторение независимого обучения не гарантируется. Конфиги этапов 1/2, полные журналы и исходники с проверенными SHA-256 — там же; этап 3 по воротам не запускался. Повторный экспорт сохранённого stage2.pt совпал с поставляемым ONNX по SHA-256. Whitening считался отдельно на CPU worker-vm, среда job_45 сейчас: Python **3.14.3**, NumPy **2.4.6**, ONNX Runtime **1.30.0**, Pillow **12.3.0**; [полный снимок](#). Среда FastReID с torch 2.14.0+спи ниже к обучению combined_v1 не относится.

Исследовательские окружения

Это окружение **не нужно** ни для сборки образа, ни для запуска сервиса, ни для команд R/T/V: они целиком живут в контейнере. Оно нужно только тем, кто хочет открыть исследовательские скрипты 04-solution/postproc/, 04-solution/plate-ablation/, 04-solution/eval/ вне контейнера. Само по себе оно их не «чинит»: промежуточные .npy и каталоги work/ в git не входят (раздел 11), так что скрипты всё равно упрутся в недостающие входы — часть понятным сообщением, часть трейсбеком (см. раздел 8). Окружение убирает только одну помеху — `ModuleNotFoundError: No module named 'onnxruntime'`.

Корневая .venv в git не входит; создаётся с нуля так (нужна сеть):

```
python3 -m venv "$REPO/.venv"
"$REPO/.venv/bin/pip" install onnxruntime==1.30.0 numpy==2.5.3 pillow==12.3.0 onnx==1.22.0
```

Команда закрепляет четыре прямые зависимости, но не транзитивные. Список ниже — исторический снимок, а не обещание точного результата новой установки: в проверке 23.09 resolver выбрал protobuf==7.36.2 вместо 7.36.1. `pip freeze --all` показывает фактически установленное окружение; версия pip зависит от используемого Python/venv (в сохранённой среде — 26.2.1). Дальше скрипты запускаются своим интерпретатором, например `"$REPO/.venv/bin/python" 04-solution/plate-ablation/scripts/eval_variants.py`.

Сохранённый freeze корневой .venv (инспекция графа, baseline, метрики, постобработка, абляции; последующее добавление FAISS отражено ниже):

```
flatbuffers==25.12.19
ml_dtypes==0.6.0
numpy==2.5.3
onnx==1.22.0
onnxruntime==1.30.0
packaging==26.3
pillow==12.3.0
pip==26.2.1
protobuf==7.36.1
typing_extensions==4.16.0
```

Зависимость `onnx==1.22.0` нужна для инспекции ONNX и не включена в runtime. Файл [eval/requirements.txt](#) задаёт диапазон `numpy>=1.24,<3`, а не точную версию; опубликованные численные сравнения проверены с NumPy 2.5.3.

Полный freeze отдельного окружения сравнения FastReID:

```
filelock==3.32.3
fsspec==2026.7.0
Jinja2==3.1.6
MarkupSafe==3.0.3
mpmath==1.3.0
networkx==3.6.1
numpy==2.5.3
pillow==12.3.0
pip==24.3.1
PyYAML==6.0.3
setuptools==78.1.0
sympy==1.14.0
tabulate==0.10.0
termcolor==3.3.0
torch==2.14.0+cpu
typing_extensions==4.16.0
yacs==0.1.8
```

Построение исследовательских графиков также использует **matplotlib**, отсутствующий в корневой .venv и runtime. При аудите в системном Python обнаружены: Matplotlib 3.10.9, NumPy 2.2.6, Pillow 12.3.0, contourpy 1.3.3, cycler 0.11.0, fonttools 4.61.0, kiwisolver 1.5.0, packaging 24.2, pyparsing 3.1.2, python-dateutil 2.8.2, six 1.17.0. Это снимок доступной вспомогательной среды; единый lock исходного построения всех рисунков не сохранён.

Обход Python-импортов и файлов зависимостей проведён по всем каталогам 04-solution/, включая review и проверочные исходники. Неиспользованные модели/датасеты из обзорных списков 02-research/ не являются зависимостями результата. combined_v1 действительно обучался на GPU, а не является заготовкой. Его фактические исходники теперь в training/src/; .worker-payload/ содержит также установочные материалы этой среды и не входит в поставку.

Дополнительные зависимости исследований и проверок

Повторная сверка импортов и сохранённых окружений 22.09 выявила зависимости, которые не входили в приведённый выше runtime и ранее не были раскрыты здесь:

Использование	Библиотека / инструмент и версия	Подтверждение и границы
Измеренный ANN-бенчмарк	faiss-cpu 1.15.0 , NumPy 2.5.3, packaging 26.3; Python 3.13.15 на worker	scaling/REPORT.md , поле environment.packages в прогоне на 10⁶ векторов . Это исследовательский индекс, HTTP API остаётся на Qdrant
Съёмка UI через Chrome CDP	websocket-client — историческая версия неизвестна; версия браузера также не записана	Импорт websocket в ui-checks/shoot.py ; lock этого прогона в репозитории не найден. Текущая установленная версия не доказывает историческую
Ранние PyTorch-эксперименты	torchvision 0.20.1+cu118 , torch 2.5.1+cu118	Импорты в training/attempt-2/reid_train.py ; точные wheel-версии и SHA — снимок Windows . Это снимок от 21.09, а не lock всех прежних прогонов
Вспомогательные облачные smoke-скрипты	open_clip_torch 3.3.0 , timm 1.0.29 , transformers 5.17.0 известны только из Windows-снимка; версии этих пакетов в облачном прогоне неизвестны	Импорты в smoke.py . Наличие в Windows не подтверждает установку тех же версий в облаке и использование для d1_j48
Облачная заготовка окружения и Blender smoke	onnxruntime-gpu 1.26.0 , torch 2.14.0+cu126 , Blender / bpy 4.5.14 LTS — версии из рецепта	cloud/REPORT.md , blender-smoke.py . Полный freeze GPU-окружения отсутствует; это не среда, в которой получены сдаваемые векторы

Полные сохранённые списки Windows (46 пакетов) и CPU-postprocess (7 пакетов) даны в полях pip_freeze_all файлов [windows-environment.json](#) и [postprocess-environment.json](#). Они включают транзитивные зависимости, установщик и вспомогательные пакеты; их наличие в среде не означает вызов каждого пакета при обучении. Заимствованные исследовательские рецепты в 02-research/training-v2/recipe-details/ также импортируют NVIDIA Apex; подтверждения их исполнения и версии Apex для сдаваемого результата нет. Импорт в сохранённом чужом рецепте не приписывается рабочему trainer.

Сверка 22.09: **31/31** строка runtime в этом разделе совпала с requirements-lock.txt; metadata **30/30** поставляемых wheels совпали по именам и версиям с lock, pip приходит из базового образа. Обнаруженные внешние зависимости перечислены, но полного исторического lock

исследовательских сред и списка версий всех системных библиотек в Git нет. Поэтому требование §12 о полном перечне с версиями выполнено для Python runtime, а для всего жизненного цикла решения остаётся частичным.

11. Известные ограничения и недостающие материалы

- **Обучение combined_v1 раскрыто:** [фактические исходники, конфиги, команды, SHA-256 и ограничения provenance](#). Полное переобучение в исправлении не выполнялось; отсутствие исторического source-lock и полного freeze на дату запуска не заменено предположениями.
- **Полная исследовательская воспроизводимость пока не достигнута.** Часть скриптов содержит /home/artem/projects/... и ссылки на временные work/, metadata/, evaluator_snapshot/, .ids, .npy, которых нет в git. Команда R обходит эти зависимости для основных метрик, но не восстанавливает все старые эксперименты.
- **Абляция пластины — не доказательство полного отсутствия использования ГРЗ, но проверена для обеих сдаваемых моделей.** Для combined_v1 маскирование зоны номера статистически неотличимо от контрольной зоны той же площади (все контрасты накрывают 0, [training/combined/REPORT.md §5](#)); для исходного OSNet — [plate-ablation/](#). Исходной ручной разметки/детекций/эмбеддингов вариантов в git нет — числа берутся из сохранённых json. Верхнюю границу +0.016 mAP нельзя называть «меньше процента метрики».
- **Не полностью известны версии внешних обучающих архивов и часть условий их распространения.** RoundaboutHD и CARLA-ReID теперь идентифицированы хешами полных локальных архивов и точным отбором в [training/src/](#); исторический журнал содержал только хеши производных combined-файлов. Ревизия HuggingFace/неизменяемый удалённый URL не были записаны; скачанный ныне архив надо сверять с опубликованным SHA-256; цепочка происхождения предобучения OSNet (VeRi, VERI-Wild, CompCars, VMMDb) остаётся документированным пробелом. Все обнаруженные источники раскрыты в §9; отсутствующие сведения названы отсутствующими.
- **Весы, Python wheels и базовые образы для офлайн-сборки поставлены.** Данные организатора предоставляются отдельно; Docker-путь проверен на Engine 29.7.2 / Compose 2.40.3. Пакеты ставятся из wheels/, PyPI на сборке не нужен, базовые образы лежат в [offline/](#) отдельными архивами: python-3.13-slim.tar.gz 45,6 МБ и qdrant-v1.15.5.tar.gz 65,4 МБ. Оба проверены манифестом и загрузкой в отдельное хранилище. Единый архив от 21.09 содержал только Python с двумя тегами и заменён 22.09; отдельные архивы исключают саму ошибку и укладываются в лимит GitHub в 100 МБ на файл. Docker и Podman проверены независимо ([отчёт Docker](#)); наличие исходных данных остаётся условием инференса.

12. Что подготовить к передаче жюри

Вход в документацию — корневой [Readme.md](#), с буквальным именем из ТЗ и прямыми ссылками на разделы этого файла. Содержимое SOLUTION.md не копируется во второй документ. В комплект также входят три test-артефакта, три файла весов с SHA-256, Dockerfile/Compose, колёса service/wheels/ и два базовых образа service/offline/. Оба ONNX и whitening поставляются в Git; данные организатора передаются отдельно (§7).

Требование ТЗ §13	Фактическое состояние на 22.09.2026
Ссылка на репозиторий	Адрес репозитория команды указан в материалах сдачи . Доступ жюри и актуальность внешнего содержимого этим документом не проверены; локальные правки не публиковались

Требование ТЗ §13	Фактическое состояние на 22.09.2026
Ссылка на презентацию	Тексты и сборщик — в 05-presentation/ , но сам .pptx исключён из Git (.gitignore:63: на обязательной странице шаблона контакты участников) и передаётся отдельной ссылкой. Подтверждения загрузки на платформу нет
Ссылка на работающий прототип	Подтверждённого адреса для доступа жюри в репозитории не найдено. Адрес http://localhost:8000/ из инструкции относится только к машине, на которой выполнен запуск. Публикация и проверка доступности прототипа остаются незакрытыми
Документация .doc или .pdf, если вынесена за пределы Readme.md	Полный текст SOLUTION.md поставляется также как 06-documentation/SOLUTION.pdf . PDF собирается штатным генератором ; его Subject содержит SHA-256 исходника. Команда <code>python3 06-documentation/build_pdf.py --check</code> проверяет свежесть без пересборки (код 2 при расхождении). После правок Markdown выполните <code>python3 06-documentation/build_pdf.py</code> . Требуемый отдельный формат включён в Git; загрузка на платформу этим не подтверждается

Недостающие исходники исследовательских протоколов, лицензии и provenance нужно приложить до заявления о полном воспроизведении **всех** результатов. Презентация, публикация прототипа и загрузка на платформу этой документацией не выполняются.